

聲光互動音樂播放器

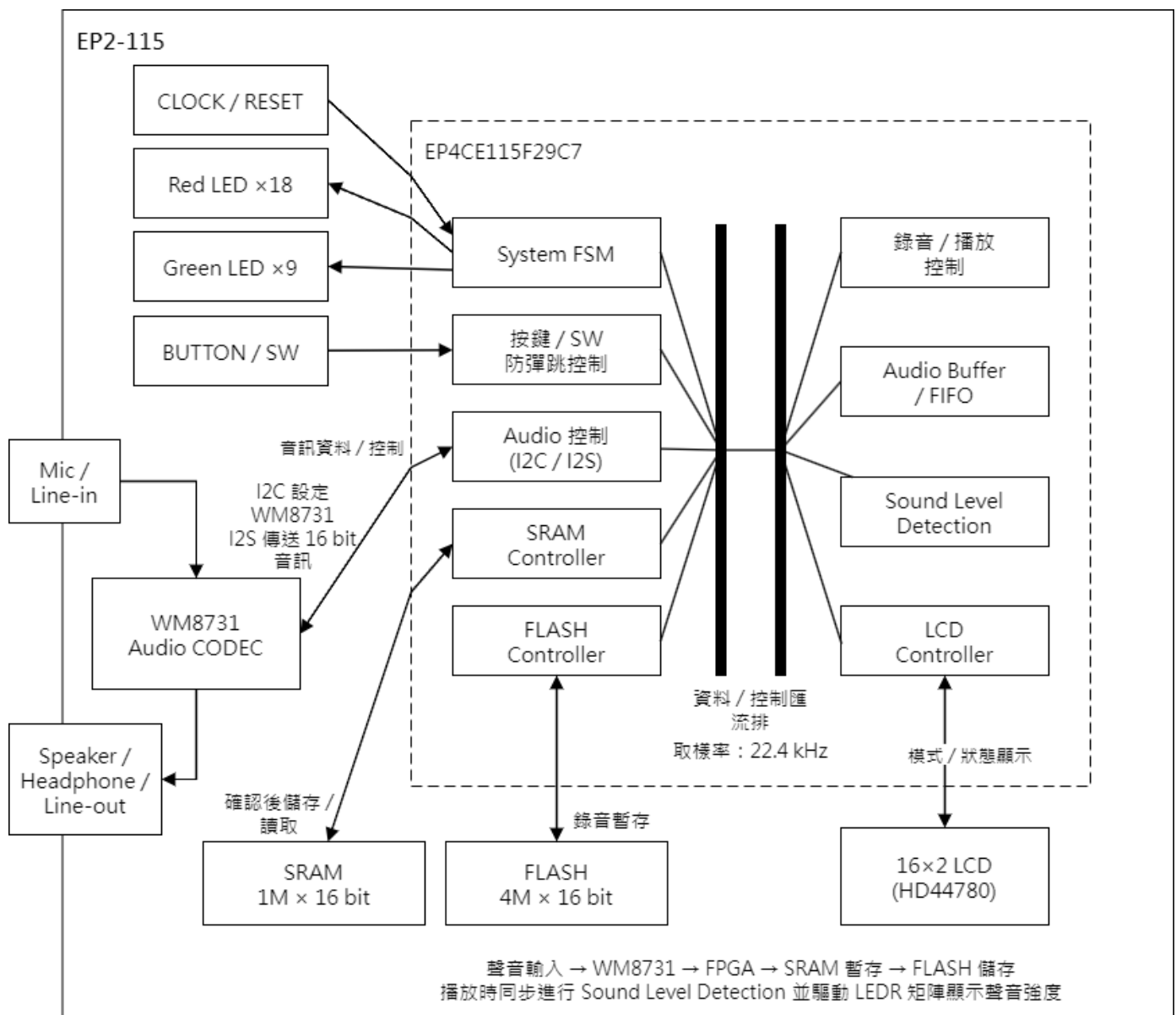
一、摘要

本專案使用 FPGA 設計一套聲音錄製、儲存、播放系統。此專案使用 DE2-115 上附有的 Audio CODEC WM8731 進行聲音輸入與輸出的編、解碼，取樣頻率設定為 44.1kHz，資料格式為 16 bit。另外加入 Sound Level Detection 將音量強度顯示於 LEDR 上。功能描述及設計如下：

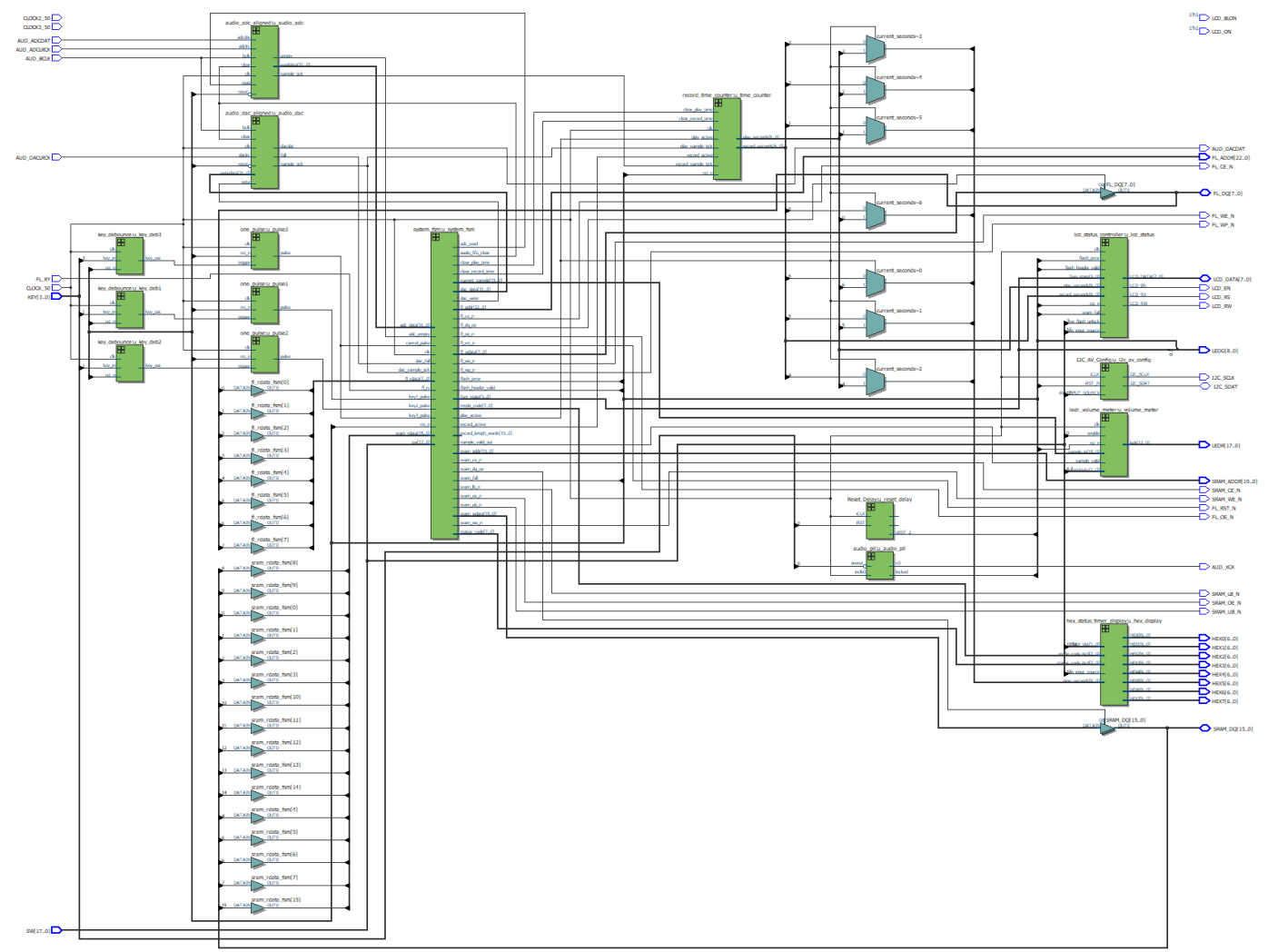
1. 錄音：聲音資料會先暫存在 SRAM 中，經由使用者確認後再寫入 FLASH 作為永久儲存。
2. 播放：系統會從記憶體讀取音訊資料並輸出至 Audio CODEC，同時對播放中的音訊訊號進行 Sound Level Detection，並將當下聲音強度顯示於 LEDR 上。
3. 使用者可透過 BUTTON 或 SW 操作系統，並由 16×2 LCD 顯示目前模式與操作提示。

本專案整合音訊處理、記憶體控制、LCD 顯示、LED 顯示與 FPGA 狀態機設計，達成一套具有互動性的數位音訊應用系統。

二、方塊圖



三、 電路結構或 HDL



四、 成果

完成一套以 Terasic DE2-115 為平台的 FPGA 錄音與播放系統。系統使用 WM8731 Audio CODEC 進行聲音輸入與輸出，並以 FPGA 控制音訊資料流、SRAM 暫存、FLASH 儲存，以及 LCD、HEX、LEDR 等人機介面。

音訊輸入的部分，可選擇使用 Line-in 或 Mic-in，利用 WM8731 專換音訊資料以 FPGA 處理後將資料寫入 SRAM 中暫存。

資料儲存的部分，系統要錄音或撥放時，都需先藉由 SRAM 當作暫存，儲存時須先打動 SW3 以解鎖 FLASH 的寫入限制，避免誤寫入。因 FLASH 的大小為 SRAM 的 4 倍，因此將 FLASH 切成 4 個 SLOT，讓錄音可儲存在不同區段。每個 SLOT 包含 header，用於紀錄有效標記，資料長度等，判斷該 SLOT 內容是否有效。

播放紀錄的部分，按下 KEY2 後，系統會在驗證過 header 內容有校後，將所選的 SLOT 內容載入至 SRAM 中，並將音訊資料傳送給 DAC 撥放，並計算音量強度後顯示在 LED 上。

人機介面的部分，使用 KEY、SW、LCD、HEX 與 LED 整合，KEY[1]負責錄音與停止錄音，KEY[2]負責載入及撥放，KEY[3]依狀態執行儲存、確認或取消。LCD 顯示系統狀態與操作提示，LEDR[17:0]依照目前音訊震幅顯示音量，並 SW0 開關、SW[7:0]濤整靈敏度。

五、 結論

這次的專案中，利用了官方給的 DEMO 中取得的 IP，驅動 I2C、I2S 等介面控制 WM7831，也在其中利用 SRAM、FLASH 等存儲聲音資訊。雖然在官方 DEMO 中有直接在 FPGA 中建立 CPU，直接使用 CPU 控制相關的邏輯，因此在這個專案中直接使用 FSM 控制，並加入了會跟著音量大小跳動的 LED 陣列，增加了撥放時的互動性。